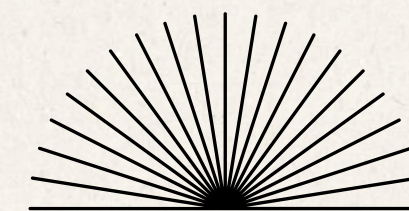
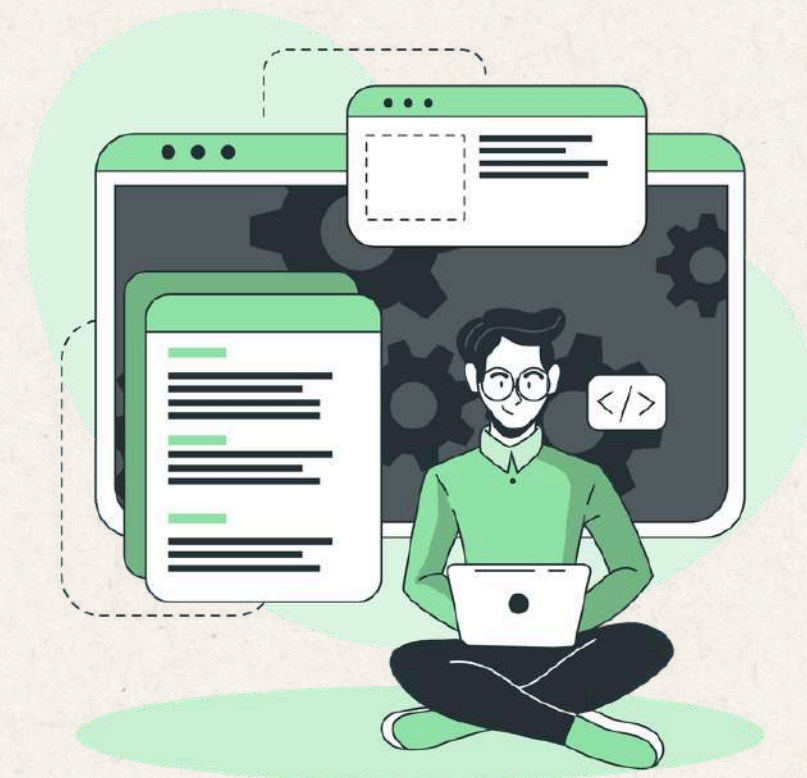
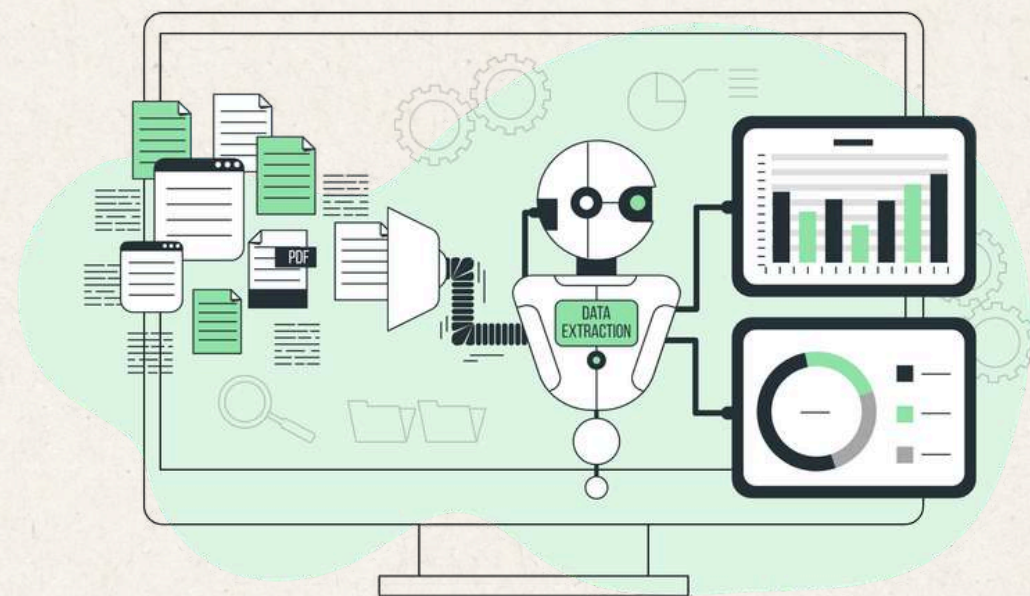


PRODUTIVIDADE

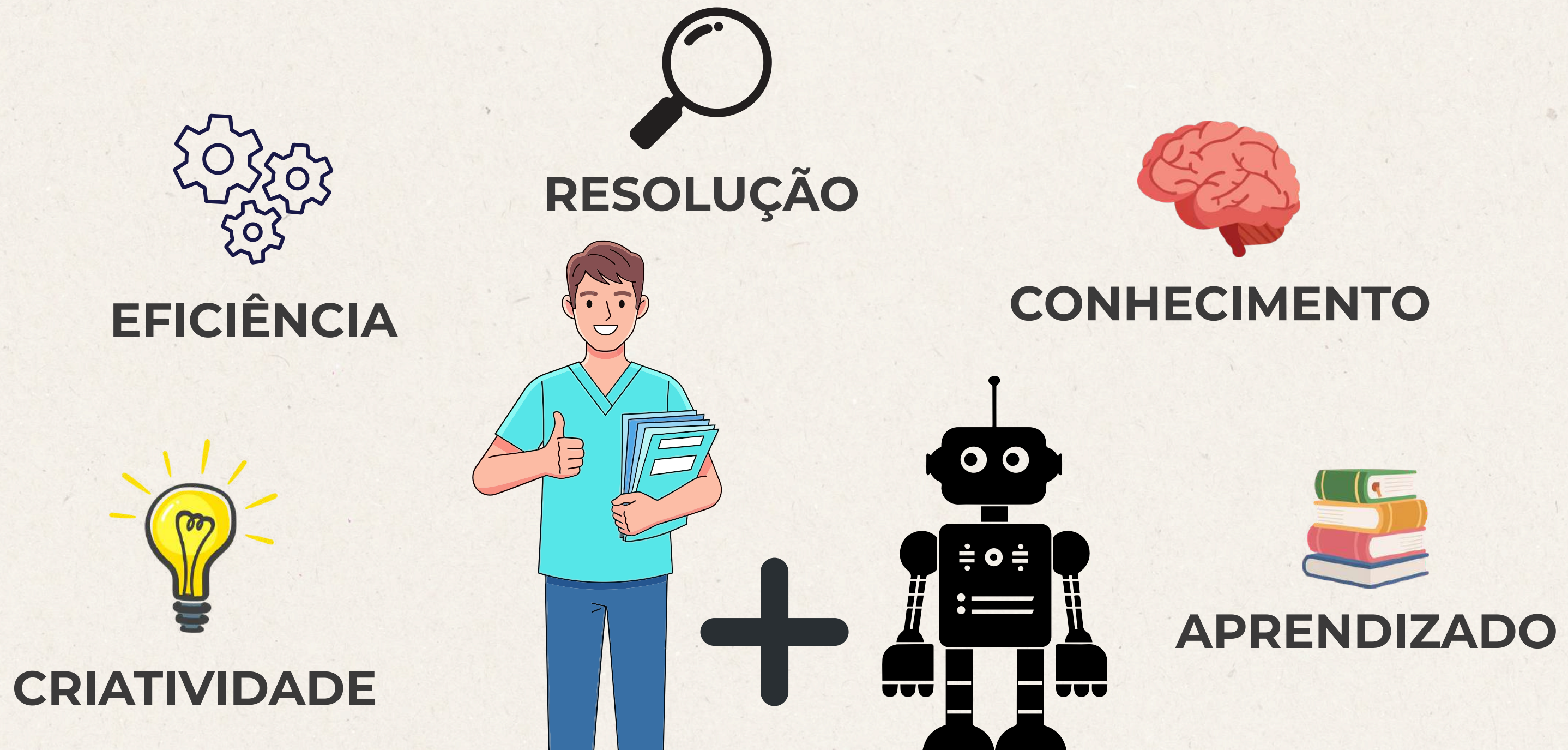
Arthur Trevisan
Luis Fernando
Rafaella Sthefanny
Ricardo Orth



PERGUNTA PRINCIPAL : A IA TORNA OS DESENVOLVEDORES MELHORES?



Mas o que seria, de fato, ser um desenvolvedor “melhor”?



Melhor tomada de decisão ?

- Decidir o que **não** implementar
- Escolher banco de dados
- Definir prioridades

Mais qualidade ?

- Arquitetura
- Organização
- Menos bugs

Mais segurança ?

- Confiabilidade
- Atenção a detalhes
- Pensamento critico

MELHOR ?

Mais volume?

- Entregar mais funcionalidades
- Escrever mais código
- Terminar mais tarefas

Mais Velocidade ?

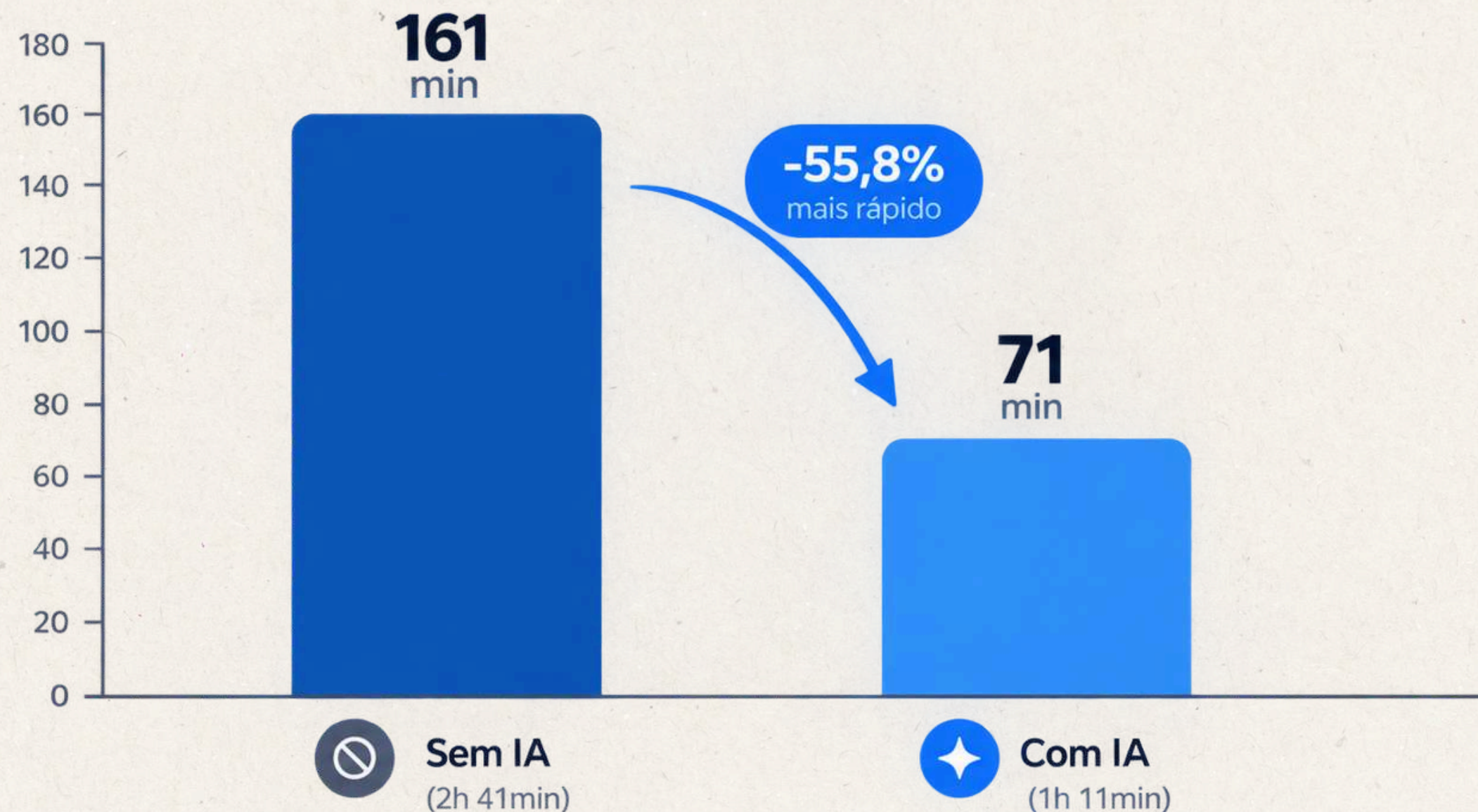
- Eficiência
- Resolver problemas mais rapidamente

CENÁRIO 1 - VELOCIDADE



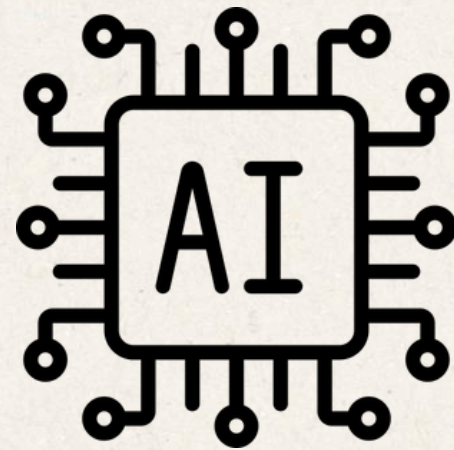
Um dos experimentos mais claros foi feito pelo GitHub com 95 desenvolvedores profissionais. Eles receberam a mesma tarefa: Criar um servidor HTTP em JavaScript.

Tempo para concluir a tarefa (em minutos)



CENÁRIO 2 - SEGURANÇA ?

IA + Segurança: Ajuda, mas não substitui o humano



- ENCONTRAR PADROES SUSPEITOS
- CRIAR TESTES
- ANALISAR DOCUMENTAÇÃO
- SUGERIR MELHORIAS

- ENTENDER O CONTEXTO
- AVALIAR SE A CORREÇÃO FAZ SENTIDO
- VALIDAR ANTES DE COLOCAR EM PRODUÇÃO

A mesma tecnologia que pode ajudar a encontrar uma vulnerabilidade também pode produzir uma vulnerabilidade.⁶

CENÁRIO 3 - TOMADA DE DECISÃO



A IA pode sugerir uma decisão. Mas quem define o que deve ser considerado uma boa decisão ainda é o ser humano.

Opção A

- **mais barata**
- **mais rápida**
- **menor segurança**

Opção B

- **mais cara**
- **mais demorada**
- **maior segurança**



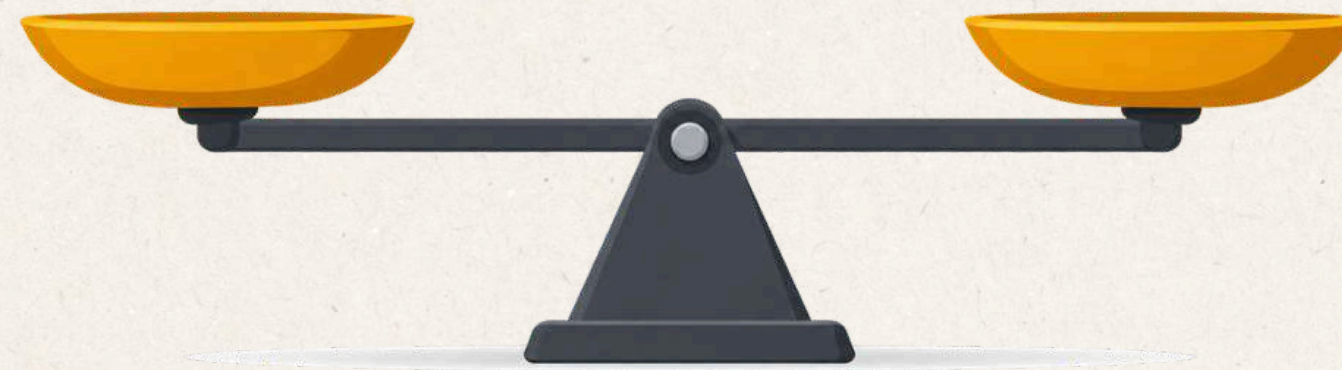
É UMA DECISÃO BASEADA EM VALORES, PRIORIDADES E RESPONSABILIDADE

NOSSA RESPOSTA :

Ser “melhor” não é uma afirmação que deve ser baseada em uma única característica e sim na evolução equilibrada de diferentes áreas

**QUALIDADE
SEGURANÇA
APRENDIZADO**

**VELOCIDADE
CRIATIVIDADE
CONHECIMENTO**



ESTUDOS SOBRE PRODUTIVIDADE :

O impacto da IA na produtividade dos desenvolvedores

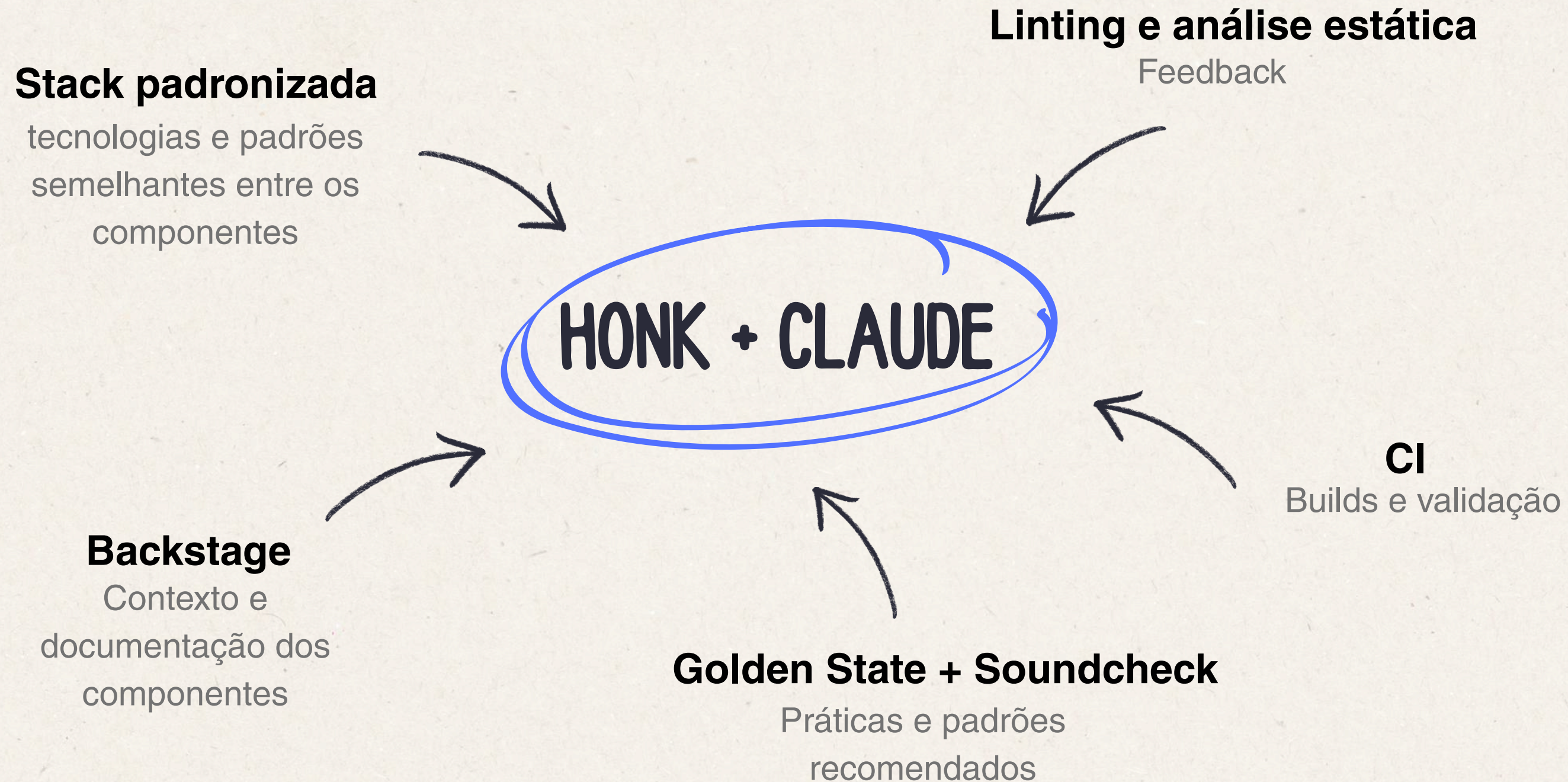
 Estudo	 Contexto / Amostra	 O que foi medido	 Resultado
 Microsoft Research / Copilot (2023)	 Desenvolvedores em tarefa de programação	 Tempo de conclusão	 +55,8% mais rápido
 Microsoft + Accenture + Fortune 100	 4.867 desenvolvedores	 Tarefas concluídas	 +26,08%
METR (2025)	 16 devs experientes / 246 tarefas reais	 Tempo de conclusão	 -19%
 Science / GitHub (2025)	 ~100 mil desenvolvedores nos EUA	 Volume de commits	 +3,60%
 DeputyDev (2025)	 300 engenheiros / 1 ano	 Tempo de revisão de PRs	 -31,8% no tempo
 Stack Overflow (2025)	 ~33 mil respostas	 Percepção de produtividade	 52% relatam aumento
 Stack Overflow — Brasil (2024)	 Desenvolvedores brasileiros	 Percepção de produtividade	 84,61% relatam aumento

SPOTIFY: DA AUTOMAÇÃO AOS AGENTES DE IA



A IA NÃO TRABALHA SOZINHA

A infraestrutura criada para desenvolvedores também passou a apoiar os agentes de IA.



Quanto mais previsível o ambiente, mais eficaz o agente

O QUE MUDOU NA PRÁTICA?

1 ADOÇÃO

+99%

dos engenheiros utilizam ferramentas de IA semanalmente

2 PERCEPÇÃO

+94%

relatam que a IA os tornou mais produtivos

3 ATIVIDADE

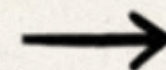
+76%

na frequência de Pull Requests

Exemplo: Migração JAVA

PROCESSO TRADICIONAL

Migrações exigiam coordenação entre diferentes equipes e componentes

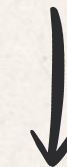


EXEMPLO RECENTE

Uma migração do Backend Java foi concluída em 3 dias, podendo ser conduzida por um único engenheiro

A LIMITAÇÃO NÃO ESTÁ MAIS NO CÓDIGO

~~ESCREVER CÓDIGO~~



REVISAR



DECIDIR



PRIORIZAR

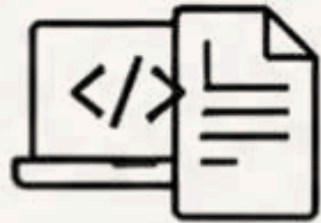
+76% de PRs também significa mais PRs **para revisar**

SAMSUNG: O RISCO DO CHATGPT COM DADOS INTERNOS



MARÇO DE 2023

1 O QUE ACONTECEU



Engenheiros inseriram código proprietário e notas confidenciais no ChatGPT



Dados sensíveis foram enviados a uma ferramenta pública de terceiros

2 IMPACTO



Risco de exposição de propriedade intelectual e segredos industriais



Samsung restringiu o uso de IAs generativas públicas



A empresa passou a investir em uma ferramenta interna e privada

3 LIÇÃO

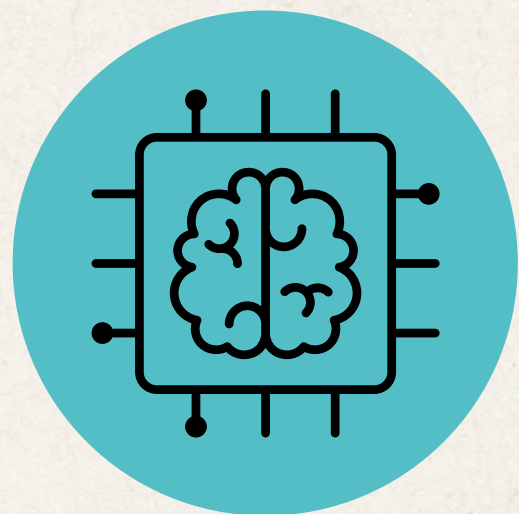


IA não é só processamento. Também envolve retenção e governança de dados.



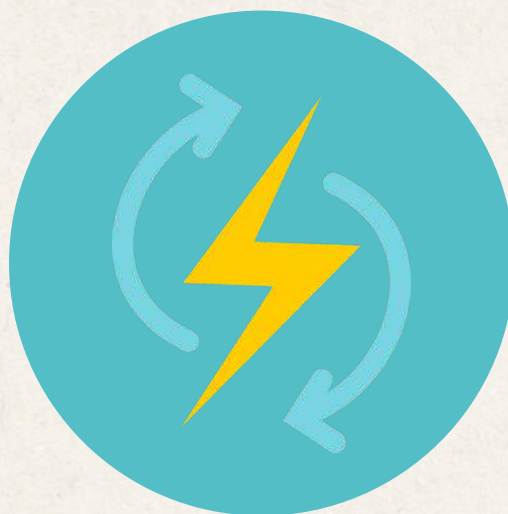
Dados internos só devem ser processados em ambientes com controles de privacidade e governança adequados.

O custo invisível da IA



Data centers

infraestrutura essencial para processar os grandes volumes de dados da IA.



Alto consumo

quanto maior a capacidade do modelo, maior tende a ser o processamento e o consumo
Alto consumo



Impacto

o consumo energético pode gerar emissões de gases de efeito estufa, dependendo da fonte de energia.



Recursos

a infraestrutura depende de minerais e componentes eletrônicos.



Resíduos

a expansão da infraestrutura gera equipamentos que precisam de descarte adequado.



Custo real

o custo da IA não é apenas o preço da ferramenta; envolve energia, água, infraestrutura e recursos naturais¹⁴

Produtividade X Sustentabilidade

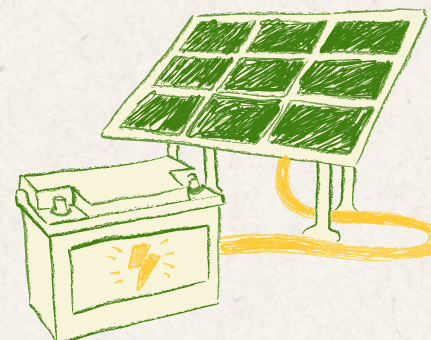
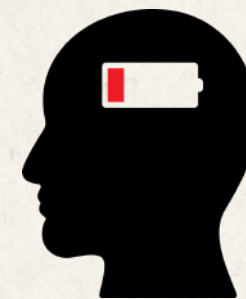
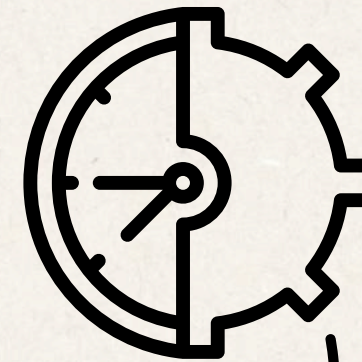
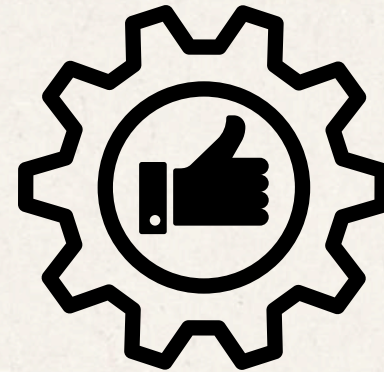
Mais produtividade não significa necessariamente menor impacto ambiental.

A IA pode reduzir o tempo de execução de tarefas

Mas seu uso aumenta a demanda por processamento e infraestrutura

Os impactos ambientais são externalidades que precisam ser consideradas

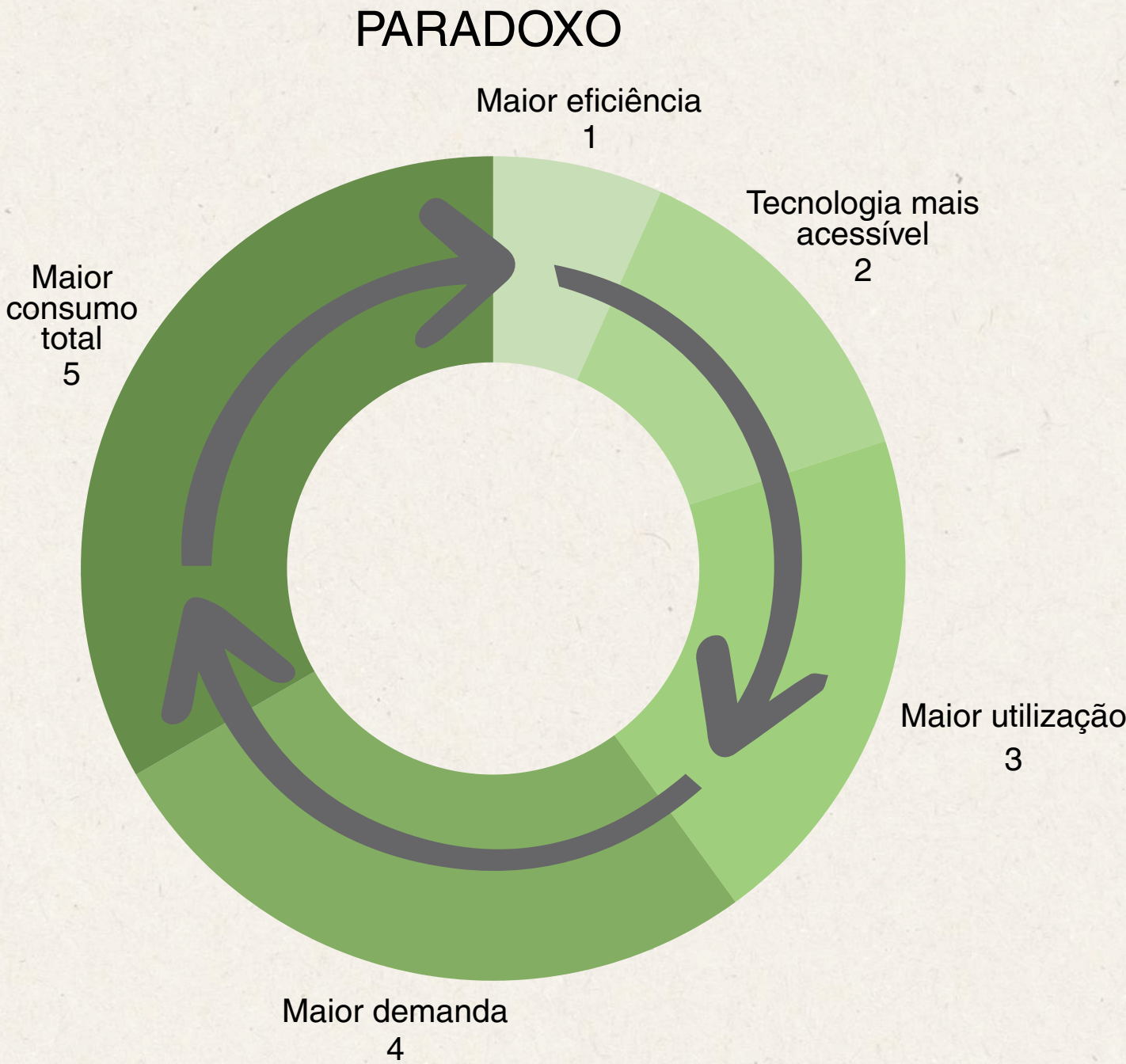
É necessário avaliar custo, produtividade e sustentabilidade



Mais eficiência ≠ necessariamente menor consumo

PARADOXO DE JEVONS

William Stanley Jevons — 1865



APLICANDO À IA

Se a IA fica mais eficiente, podemos utilizá-la em muito mais tarefas — e o consumo total de recursos pode aumentar.

EFICIÊNCIA → MAIS USO → MAIS DEMANDA → MAIS CONSUMO

FONTE: WILLIAM STANLEY JEVONS, THE COAL QUESTION (1865)

produtividade ou apenas percepção de produtividade

1 A IA não garante aumento de produtividade: no estudo analisado, os desenvolvedores foram 19% mais lentos quando puderam utilizar IA.

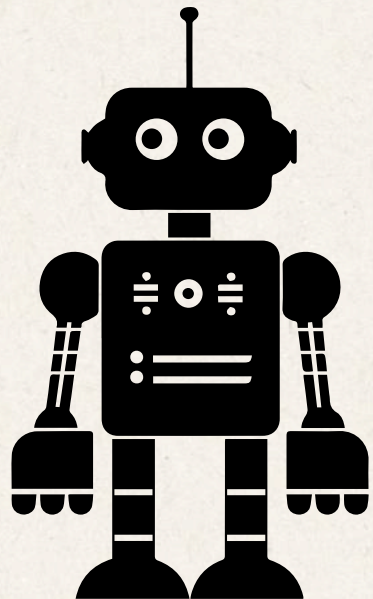
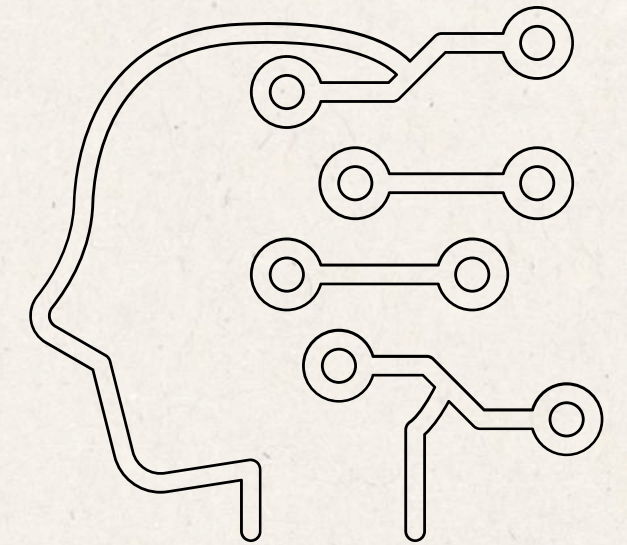
2 Expectativa $\neq$ realidade: os participantes esperavam uma redução de 24% no tempo, enquanto o resultado observado foi um aumento de 19%.

3 O contexto importa: familiaridade com o projeto, complexidade dos repositórios, necessidade de revisão e limitações da IA influenciaram os resultados.

4 Existe um custo além do tempo: IA depende de data centers, energia, água, infraestrutura e recursos naturais.

5 Produtividade também envolve custos: o ganho de eficiência precisa ser analisado junto aos recursos necessários para manter a tecnologia.

6 Paradoxo de Jevons: maior eficiência pode estimular maior utilização e, consequentemente, aumentar o consumo total de recursos.



Referências :

Microsoft Research / GitHub Copilot (2023) : <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-impact-of-ai-on-developer-productivity-evidence-from-github-copilot/>

Microsoft + Accenture + Fortune 100 (2025) : <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-effects-of-generative-ai-on-high-skilled-work-evidence-from-three-field-experiments-with-software-developers/>

METR (2025) : <https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/>

Science — Who is using AI to code? (2026) : <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adz9311?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>

DeputyDev / Intuition to Evidence (2025) : <https://arxiv.org/abs/2509.19708>

Stack Overflow Developer Survey (2025) : <https://survey.stackoverflow.co/2025/ai>

Caso Samsung (2023) : <https://exame.com/tecnologia/samsung-proibe-uso-de-ia-apos-vazamento-de-dados-com-chatgpt/>

Inteligência Artificial e Meio Ambiente, da Fundação FHC: <https://fundacaofhc.org.br/wp-content/uploads/2025/03/cadernos-vale-a-pena-perguntar-inteligencia-artificial-e-meio-ambiente.pdf>

Referências :

Microsoft Research / GitHub Copilot (2026) : <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-impact-of-ai-on-developer-productivity-evidence-from-github-copilot/>